

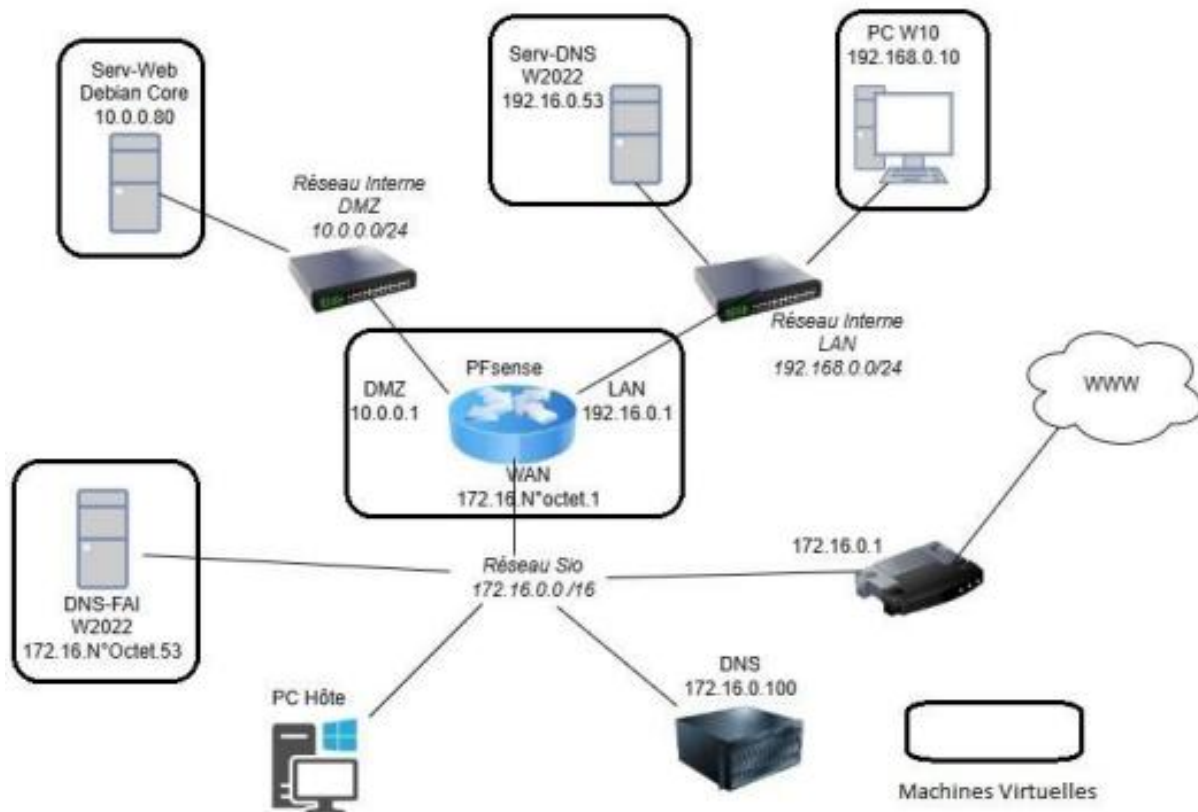
Installation d'un serveur web

Sommaire :

1) Préparer l'environnement de travail	2
2) Configuration de PFSense :	3
2.1 Installation de PFSense :	3
2.2) Configuration de PfSense :	5
5) Configurer apache2 pour avoir accès à deux sites web avec une page web chacun:	6
5.4) Création du site web	6
5.5) Les virtual hosts	6
6) Configuration du DNS (192.168.0.53)	7
7) Rendre le site accessible depuis l'extérieur (le WAN)	9
8) Serveur SFTP :	10
Ajout des utilisateurs et groupes	10
Modification de la structure des dossiers du site web	10
Installation de OpenSSH :	11
Vérification de la connexion SSH et SFTP :	11
Ajout de devb-1/-2, gp2 et configuration de OpenSSH et :	12

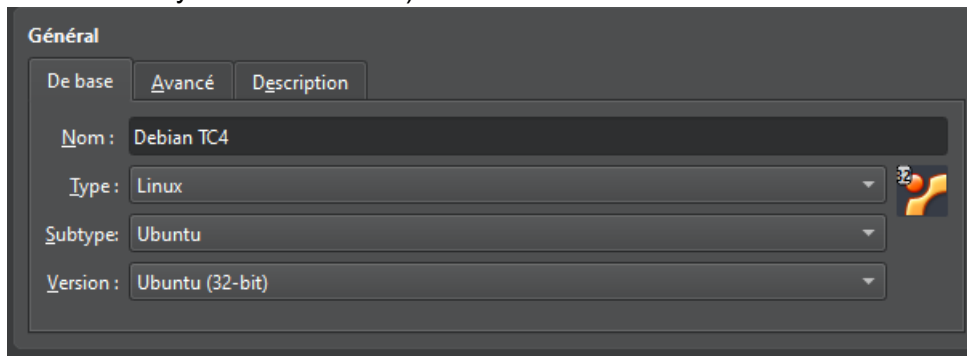
1) Préparer l'environnement de travail

Les configurations IP des machines utilisées dans ce TP suivent ce schéma :



2) Configuration de PFSense :

Avant l'installation de PFSense, il faut changer la configuration de la VM et indiquer dans général une configuration Ubuntu 32bit et changer le nombre de cœurs à 1 (plus peut causer des dysfonctionnement) .



2.1 Installation de PFSense :



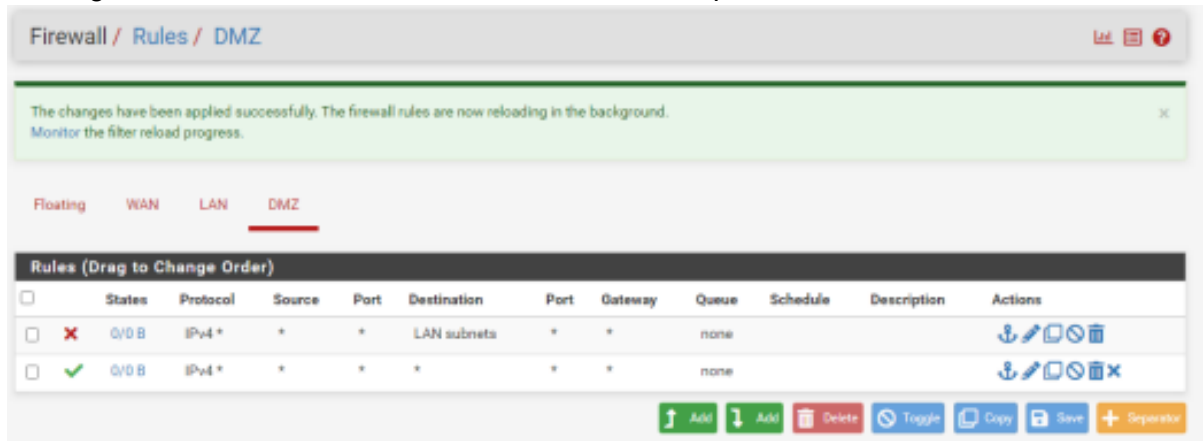


2.2) Configuration de PfSense :

Les configuration IP de chaque interfaces :

```
WAN (wan)      -> pcn0      -> v4: 172.16.65.1/16
LAN (lan)      -> pcn1      -> v4: 192.168.0.1/24
DMZ (opt1)    -> pcn2      -> v4: 10.0.0.1/24
```

Les règles de la DMZ via l'interface web accessible depuis le LAN :



Vérifier que PfSense accède bien à l'extérieur :

```
Enter an option: ?

Enter a host name or IP address: 8.8.8.8

PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=116 time=13.078 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=13.949 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=14.300 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 13.078/13.776/14.300/0.513 ms
```

5) Configurer apache2 pour avoir accès à deux sites web avec une page web chacun:

5.4) Création du site web

Créer le répertoire site1, puis copier l'index.html dedans et le modifier pour avoir "Site 1" à la place de "Apache2 Debian Default Page"

```
root@debian:/var/www/html# mkdir site1
root@debian:/var/www/html# cp index.html site1/index.html
root@debian:/var/www/html# cd site1/
root@debian:/var/www/html/site1# ls
index.html
root@debian:/var/www/html/site1#

GNU nano 7.2 index.html
<div class="section_header section_header_red">
  <div id="about"></div>
  Site 1
</div>
<div class="content_section_text">
```

5.5) Les virtual hosts

Copier la config du virtual host par défaut et le renommer site1.conf

```
root@debian:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf site1.conf
root@debian:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf default-ssl.conf site1.conf
```

Modifier le fichier pour que si une machine demande site1.65.sio il ramène sur le site 1

```
GNU nano 7.2 site1.conf
<VirtualHost *:80>

    #Domaine gérés par ce virtualhost
    ServerName site1.65.sio

    #racine web - chemin d'accès aux fichiers du site web
    DocumentRoot /var/www/html/site1

</VirtualHost>
```

Indiquer à Apache de prendre en compte le fichier

```
root@vbox:~# a2ensite site1.conf
```

Redémarrage du service afin que le changement s'opère

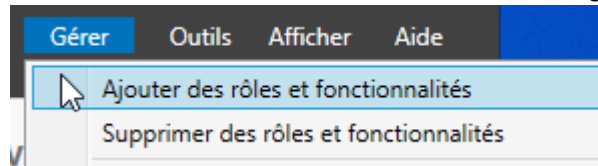
```
root@debian:/etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2
root@debian:/etc/apache2/sites-available# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2025-04-02 14:43:36 CEST; 6s ago
```

6) Configuration du DNS (192.168.0.53)

Pour le serveur DNS, c'est un serveur Windows 2016.

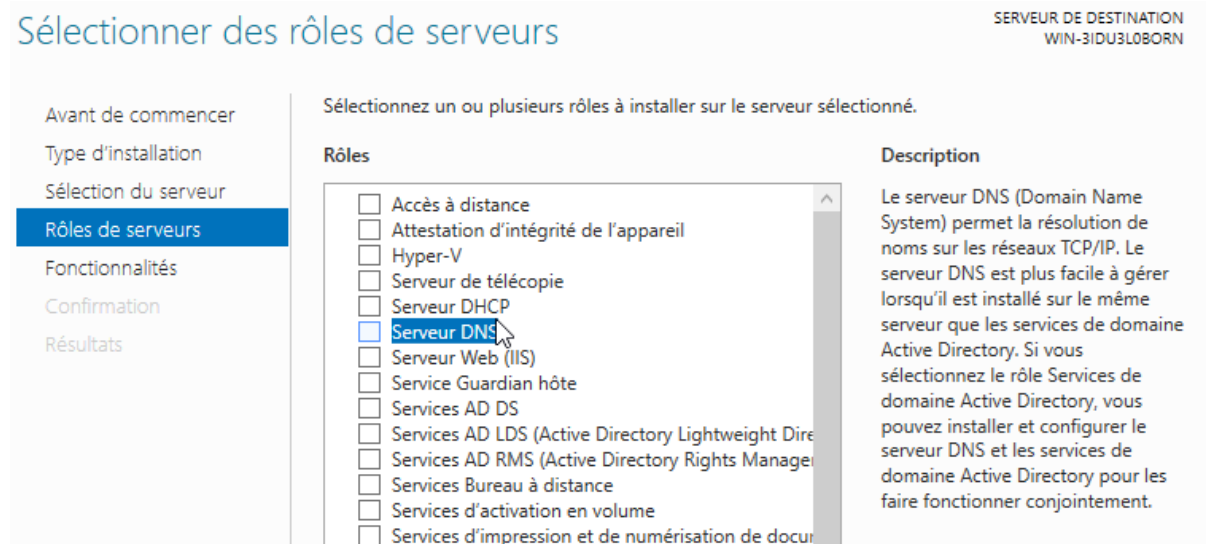
Le changement d'une adresse IP est la même que sur un client windows

Pour activer le DNS il faut l'installer, dans le gestionnaire de serveur et "gérer"



Il y a l'option d'installer le serveur DNS

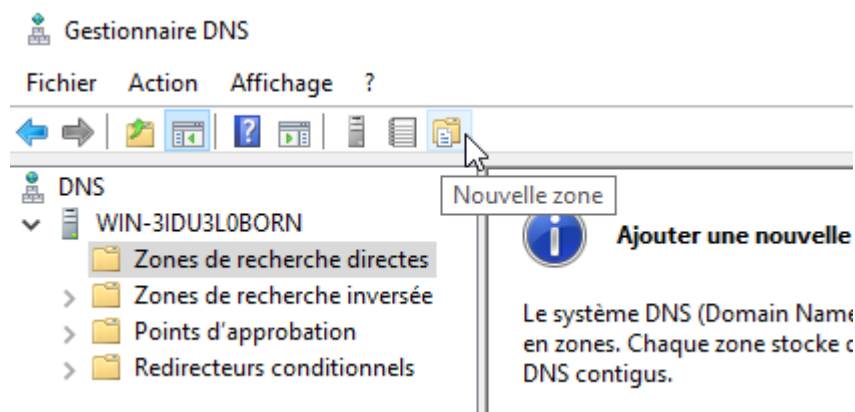
Sélectionner des rôles de serveurs



Une fois installer, il faut le configurer.

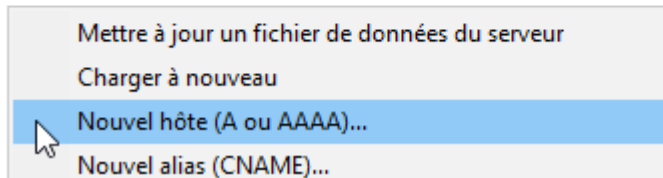
DNS>%NomDuServeur%>Zones de recherche directes

Et Nouvelle zone

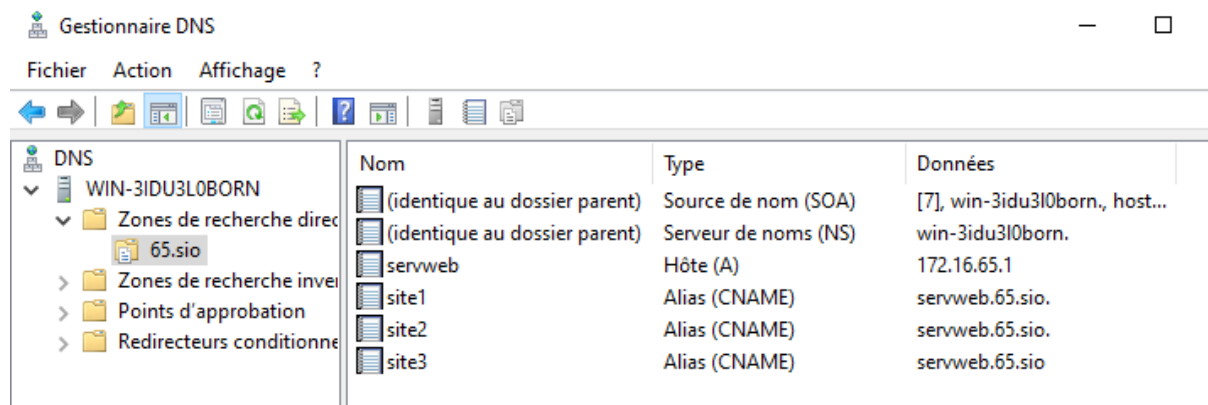


Après avoir configuré cette zone, il faut créer un nouvel hôte. Comme c'est le DNS WAN, c'est l'adresse WAN de PfSense qui sera utilisé.

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], win-3idu3l0born., host...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-3idu3l0born.

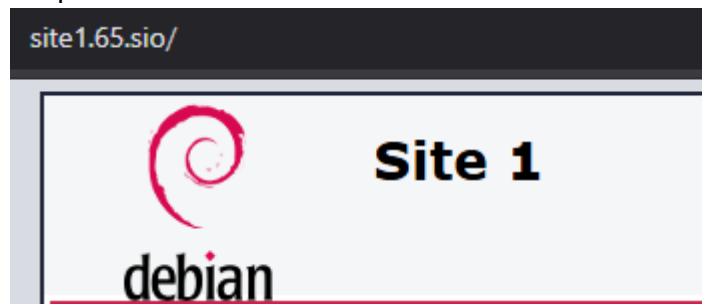


Enfin, rajouter les alias pour chaque site



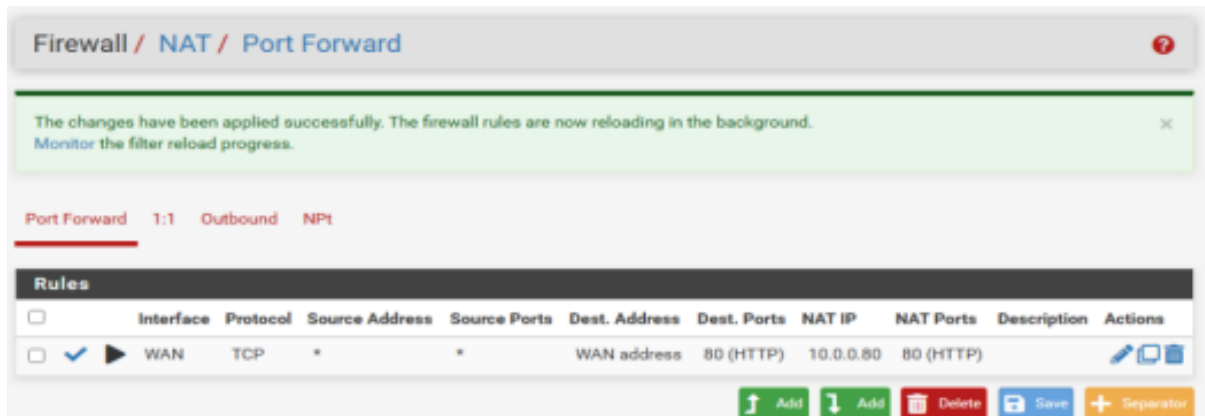
Ici, la configuration a été faite pour le DNS WAN. Pour le DNS LAN, c'est la même configuration sauf que l'adresse IP est celui du serveur

On peut accéder au site 1 via un client du LAN via le nom de domaine.

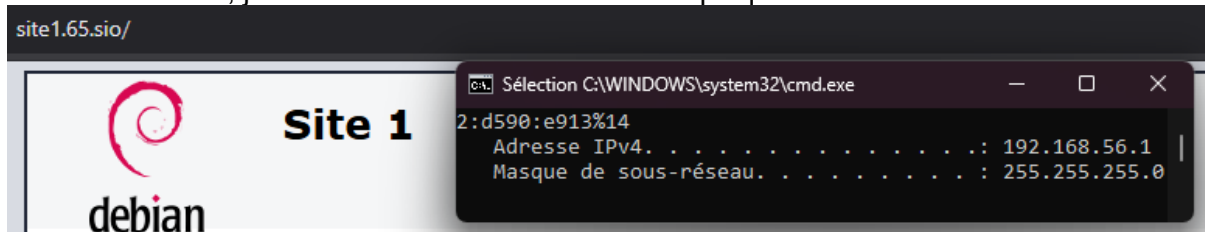


7) Rendre le site accessible depuis l'extérieur (le WAN)

Dans PfSense, il faut rajouter une règle NAT indiquant que toute les demandes qui seront demandé sur son interface WAN sera envoyé sur le serveur web.



Pour vérifier cela, j'ai mis le nom de domaine avec le pc qui est connecté sur le WAN.



8) Serveur SFTP :

Ajout des utilisateurs et groupes

```

root@debian:/home# addgroup sftp-users
Ajout du groupe « sftp-users » (GID 1001)...
erreur de paramétrage - objet inconnu 'NONEXISTENT' (avertir l'administrateur)
erreur de paramétrage - objet inconnu 'PREVENT_NO_AUTH' (avertir l'administrateur)
Fait.
root@debian:/home# addgroup gp1
Ajout du groupe « gp1 » (GID 1002)...
erreur de paramétrage - objet inconnu 'NONEXISTENT' (avertir l'administrateur)
erreur de paramétrage - objet inconnu 'PREVENT_NO_AUTH' (avertir l'administrateur)
Fait.
root@debian:/home# _

root@vbox:~# adduser --ingroup gp1 deva-1
Ajout de l'utilisateur « deva-1 » ...
Ajout du nouvel utilisateur « deva-1 » (1001) avec le groupe « gp1 » (1002) ...
adduser : Le répertoire personnel « /home/deva-1 » existe déjà. Pas de modification de ce répertoire.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour deva-1
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]
Ajout du nouvel utilisateur « deva-1 » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « deva-1 » au groupe « users » ...
root@vbox:~#

root@debian:/home# usermod -aG sftp-users deva-1
erreur de paramétrage - objet inconnu 'NONEXISTENT' (avertir l'administrateur)
erreur de paramétrage - objet inconnu 'PREVENT_NO_AUTH' (avertir l'administrateur)
root@debian:/home#

```

Modification de la structure des dossiers du site web

```

/var/www/html/
├── societyA
│   ├── site1
│   │   └── index.html
│   ├── site2
│   │   └── index.html
├── societyB
│   └── site3
│       └── index.html
6 directories, 3 files
root@vbox:~#

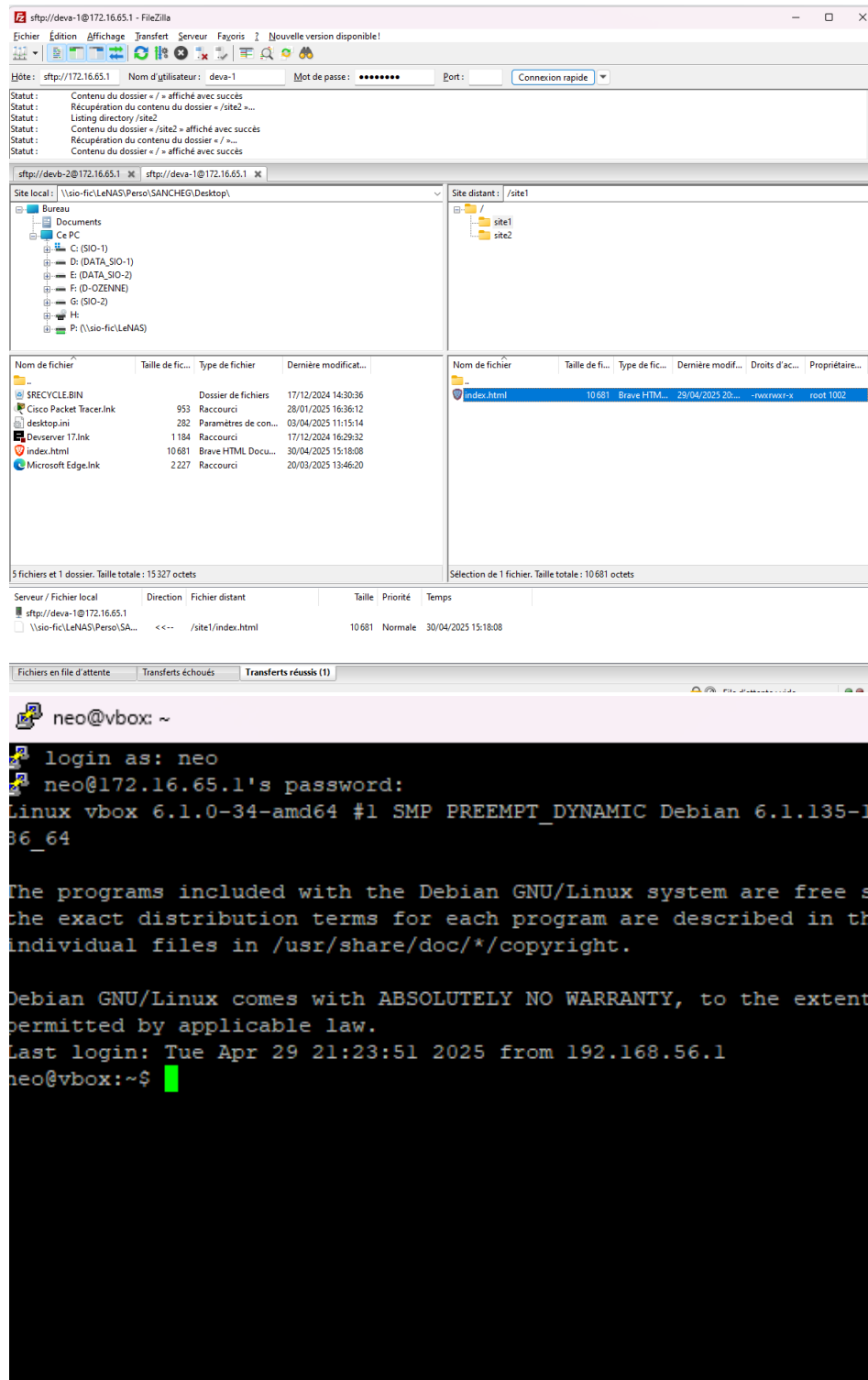
root@debian:/var/www/html/societyA# chown -R root:gp1 site1
root@debian:/var/www/html/societyA# ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 root gp1 4096  9 avril 17:08 site1

```

Installation de OpenSSH :

```
root@vbox:~# apt install openssh-server
```

Vérification de la connexion SSH et SFTP :



Ajout de devb-1/-2, gp2 et configuration de OpenSSH et :

```

root@vbox:~# addgroup gp2
Ajout du groupe « gp2 » (GID 1003)...
Fait.
root@vbox:~# adduser --ingroup gp2 devb-1
Ajout de l'utilisateur « devb-1 » ...
Ajout du nouvel utilisateur « devb-1 » (1002) avec le groupe « gp2 » (1003) ...
Création du répertoire personnel « /home/devb-1 » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour devb-1
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]
Ajout du nouvel utilisateur « devb-1 » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « devb-1 » au groupe « users » ...
root@vbox:~# adduser --ingroup gp2 devb-2
Ajout de l'utilisateur « devb-2 » ...
Ajout du nouvel utilisateur « devb-2 » (1003) avec le groupe « gp2 » (1003) ...
Création du répertoire personnel « /home/devb-2 » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour devb-2
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]
Ajout du nouvel utilisateur « devb-2 » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « devb-2 » au groupe « users » ...

```

